2026年NOICA联盟-NOIP模拟赛（二十一）-DIV2

	消除字符串	战血流	岳阳楼记	houran 和芒果
题目名称	消除字符串	战血流	岳阳楼记	houran 和芒果
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	`string`	`zhan`	`build`	`mango`
可执行文件名	`string`	`zhan`	`build`	`mango`
输入文件名	`string.in`	`zhan.in`	`build.in`	`mango.in`
输出文件名	`string.out`	`zhan.out`	`build.out`	`mango.out`
每个测试点时限	1.0 秒	2.0 秒	1.0 秒	1.5 秒
内存限制	128 MB	1024 MB	128 MB	512 MB
测试点数目	10	10	10	25
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	`string.cpp`	`zhan.cpp`	`build.cpp`	`mango.cpp`

编译选项

对于 C++ 语言	`-lm -O2 -std=c++14`

注意事项与提醒（请选手务必仔细阅读）

1. 输入输出文件名必须使用英文小写。
2. 选手提交的源程序必须存放在已建立好的、且带有样例文件和下发文件的文件夹中，文件夹名称与对应试题英文名一致。
3. 文件名（包括程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
4. C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，值必须为 0。
5. 若无特殊说明，结果比较方式为忽略行末空格、文末回车后的全文比较。
6. 程序可使用的栈空间大小与该题内存空间限制一致。
7. 每道题目所提交的代码文件大小限制为 100 KB。
8. 若无特殊说明，输入文件与输出文件中同一行的相邻整数均使用一个空格分隔。
9. 输入文件中可能存在行末空格，请选手使用更完善的读入方式避免出错。
10. 直接复制题面中的多行样例，数据将带有行号，建议选手直接使用对应目录下的样例文件进行测试。

11. 请务必使用题面中规定的编译参数，保证你的程序在本机能够通过编译。此外不允许在程序中手动开启其他编译选项，一经发现，本题成绩以 0 分处理。
12. 对于因未遵守以上规则对成绩造成的影响，相关申诉不予受理。

消除字符串（string）

【题目描述】

给定一个长度为 n 的 01 串，每次操作可以选择一个位置 i，先消除第 i 位，然后再把当前串开头的最长的连续的一段 1 或是连续的一段 0 消除掉。不断重复该操作直到不能操作为止，求最大操作数。

例如对于 `111010`，我们可以依次选择 $i=3$，$i=3$，$i=1$，使得其发生如下变化：`111010` $\rightarrow$ `010` $\rightarrow$ `1` $\rightarrow$ 空串，可以证明这是最大操作数。

【输入格式】

从文件 `string.in` 中读入数据。

第一行一个正整数 n，表示 01 串长度。

第二行一个长度为 n 的字符串，其值只包含 0 和 1。

【输出格式】

输出到文件 `string.out` 中。

输出一个整数，表示最大操作次数。

【样例 1 输入】

```
6
111010
```

【样例 1 输出】

```
3
```

【样例 2 输入】

```
2
11
```

【样例 2 输出】

```
1
```

【数据范围】

对于 30% 的数据，$n \leq 10$；

对于 60% 的数据，$n \leq 5 \times 10^3$；

对于 100% 的数据，$n \leq 2 \times 10^5$。

战血流（zhan）

【题目背景】

烽动鼓鸣　千军即发　武极弭乱　亦能致乱

【题目描述】

你有 n 根木棍，编号从 1 到 n。第 i 根木棍的长度为 2^{a_i}。

你需要从这 n 根木棍中恰好选出 3 根，并用它们作为三角形的三条边，组成一个非退化三角形。一个三角形被称为非退化三角形，当且仅当它的面积严格大于 0。

你需要计算有多少种方式可以恰好选出 3 根木棍，使得它们能够组成一个三角形。注意，选取木棍的顺序无关（例如，选择第 1、2、4 根木棍与选择第 2、4、1 根木棍是相同的）。

【输入格式】

从文件 `zhan.in` 中读入数据。

第一行包含一个整数 t，表示测试用例的数量。

每个测试用例包含两行：

- 第一行包含一个整数 n；
- 第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

【输出格式】

输出到文件 `zhan.out` 中。

对于每个测试用例，输出一个整数，表示有多少种方式可以恰好选出 3 根木棍，使得它们能够组成一个三角形。

【样例 1 输入】

```
4
7
1 1 1 1 1 1 1
4
3 2 1 3
3
1 2 3
1
1
```

【样例 1 输出】

```
35
2
0
0
```

【样例 1 解释】

在第一个样例中，给定的 7 根木棍任意选三根都可以组成三角形。

在第二个样例中，你可以选择第 1、2、4 根木棍，或者第 1、3、4 根木棍。

在第三个样例中，给定的长度为 2、4 和 8 的木棍无法组成三角形。

【数据范围】

记 $N = \sum n$ 为每个测试点的 n 的和。

对于 100% 的测试点有 $1 \le t \le 10^4$，$1 \le n \le N \le 3 \times 10^5$，$0 \le a_i \le n$。

测试点编号	$n \le$	特殊性质
$1 \sim 2$	10	无
$3 \sim 4$	10^3	无
5	3×10^5	$a_i < a_{i+1}$
$6 \sim 10$	3×10^5	无

岳阳楼记（build）

【题目背景】

庆历四年春，滕子京谪守巴陵郡。越明年，政通人和，百废具兴，乃重修岳阳楼，增其旧制，刻唐贤今人诗赋于其上，属予作文以记之。

予观夫巴陵胜状，在洞庭一湖。衔远山，吞长江，浩浩汤汤，横无际涯，朝晖夕阴，气象万千，此则岳阳楼之大观也，前人之述备矣。然则北通巫峡，南极潇湘，迁客骚人，多会于此，览物之情，得无异乎？

若夫淫雨霏霏，连月不开，阴风怒号，浊浪排空，日星隐曜，山岳潜形，商旅不行，樯倾楫摧，薄暮冥冥，虎啸猿啼。登斯楼也，则有去国怀乡，忧谗畏讥，满目萧然，感极而悲者矣。

至若春和景明，波澜不惊，上下天光，一碧万顷，沙鸥翔集，锦鳞游泳，岸芷汀兰，郁郁青青。而或长烟一空，皓月千里，浮光跃金，静影沉璧，渔歌互答，此乐何极！登斯楼也，则有心旷神怡，宠辱偕忘，把酒临风，其喜洋洋者矣。

嗟夫！予尝求古仁人之心，或异二者之为，何哉？不以物喜，不以己悲，居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君。是进亦忧，退亦忧。然则何时而乐耶？其必曰：“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”乎！噫！微斯人，吾谁与归？

时六年九月十五日。

【题目描述】

据野史记载，滕子京重修岳阳楼时，对风水要求格外严苛，所以要刻下先人诗赋，以驱邪避凶。

岳阳楼旧址有足足 n 层楼高，第 i 层楼对应的风水值为 a_i。

> 俗语云：“风水轮流转。”

由于皇帝年号、天干地支、宇宙射线等不可抗力因素影响，岳阳楼的重修工作压力陡增。经过风水大师的卜算，岳阳楼的风水值一定要和幸运数 k 有关。

滕子京会张贴某种游览楼层的顺序（具体地，是一个大小为 n 的排列）。如果**在游览顺序上**前后相邻的两个楼层，后一个的风水值**严格大于**前一个的风水值，那么称这一对楼层是【顺风】的。

游览顺序不能坏了风水。如果在某种游览顺序下，$n-1$ 对楼层中恰好出现了 k 对楼层【顺风】，那么这个游览顺序就是【如意呈祥】的。

在确定游览顺序前，滕子京想知道，究竟有多少种游览顺序是【如意呈祥】的。

显然滕子京不需要你告知他一个特别大的数，**你只需要输出答案对 20091023 取模的结果**即可。

【输入格式】

从文件 `build.in` 中读入数据。

输入的第一行包含两个整数 n, k，表示岳阳楼层数、幸运数。

输入的第二行包含 n 个正整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，表示风水值。

【输出格式】

输出到文件 `build.out` 中。

输出一行一个整数，表示答案。

【样例 1 输入】

```
4 2
1 1 2 2
```

【样例 1 输出】

```
4
```

【样例 1 解释】

【如意呈祥】的游览顺序仅有四种，分别是：

- $1 \to 3 \to 2 \to 4$

（在上述游览顺序下，有 $a_1 < a_3$，$a_2 < a_4$，恰好 2 对楼层是【顺风】的）；

- $1 \to 4 \to 2 \to 3$

（在上述游览顺序下，有 $a_1 < a_4$，$a_2 < a_3$，恰好 2 对楼层是【顺风】的）；

- $2 \to 3 \to 1 \to 4$

（在上述游览顺序下，有 $a_2 < a_3$，$a_1 < a_4$，恰好 2 对楼层是【顺风】的）；

- $2 \to 4 \to 1 \to 3$

（在上述游览顺序下，有 $a_2 < a_4$，$a_1 < a_3$，恰好 2 对楼层是【顺风】的）。

【样例 2】

见下发文件的 `build2.in` 与 `build2.ans`。

该组样例满足 $n \leq 10$。

【样例 3】

见下发文件的 `build3.in` 与 `build3.ans`。

该组样例满足**特殊性质 A**。

【样例 4】

见下发文件的 `build4.in` 与 `build4.ans`。

该组样例满足**特殊性质 B**。

【数据范围】

对于所有的测试数据，保证：

- $1 \leq n \leq 3000$;
- $0 \leq k \leq n-1$;
- $1 \leq a_i \leq n$。

测试点编号	$n \leq$	特殊性质	单个测试点分值
$1, 2$	10	无	10
3	3000	A	10
$4 \sim 6$	3000	B	10
$7 \sim 10$	3000	无	10

特殊性质 A：保证 $a_i = 1$。

特殊性质 B：保证 $a_i \in \{1, 2\}$。

---

houran 和芒果（mango）

【题目描述】

houran 找到了一棵芒果树。

芒果树可以视为一棵 n 个节点的有根树，根为 1。第 i 个点到其父亲 f_i 的边上有一个价值为 w_i 的芒果。houran 可以在树上进行若干次采摘。具体地，他可以进行以下操作：

- 选一个点 u 出发。
- 往父亲方向移动若干次，每移动一条边就收集这条边上的芒果。

不过，由于 houran 对芒果过敏，他不能重复经过任何一个节点，也即任意两个操作不能经过重复的点。

给定 m，你需要求出：若 houran 最多可以进行 m 次操作，获得的芒果的价值总和最大是多少。

【输入格式】

从文件 `mango.in` 中读入数据。

本题的测试点包含有多组测试数据。但不同测试数据只是通过修改 $w_2, w_3, \ldots, w_n$ 得到，其他内容均保持不变，请参考以下格式。其中 $\oplus$ 代表异或运算符。

第一行一个正整数 n。

接下来一行 $n-1$ 个数 $f_{2\sim n}$。

接下来一行 $n-1$ 个数 $w'_{2\sim n}$。

接下来一行包含一个正整数 T，表示有 T 组测试数据。

接下来共 T 行，每行描述一组数据，包含 5 个非负整数 X_0, X_1, X_2, X_3, m，该组数据的 $w_i = w'_i \oplus X_{i \bmod 4}$，其中 $2 \le i \le n$。

【输出格式】

输出到文件 `mango.out` 中。

对于每一组数据，请你输出相应的答案。

【样例 1 输入】

```
5
1 1 3 4
5 3 1 2
3
0 0 0 0 1
0 0 0 0 2
0 0 0 0 3
```

【样例 1 输出】

```
6
8
8
```

【样例 1 解释】

对于第一组询问，一个可能的最优取法如下：

- $4 \to 3 \to 1$，获得 $2+1+3=6$ 的价值。

总价值为 6。

对于第二、三组询问，一个可能的最优取法如下：

- $4 \to 3$，获得 $2 + 1 = 3$ 的价值。
- $2 \to 1$，获得 5 的价值。

总价值为 8。

【样例 2】

见选手目录下的 `mango/mango2.in` 与 `mango/mango2.ans`。该样例满足测试点 1 的约束条件。

【样例 3】

见选手目录下的 `mango/mango3.in` 与 `mango/mango3.ans`。该样例满足测试点 2 的约束条件。

【样例 4】

见选手目录下的 `mango/mango4.in` 与 `mango/mango4.ans`。该样例满足测试点 5 的约束条件。

【样例 5】

见选手目录下的 `mango/mango5.in` 与 `mango/mango5.ans`。该样例满足测试点 $6, 7$ 的约束条件。

【样例 6】

见选手目录下的 `mango/mango6.in` 与 `mango/mango6.ans`。该样例满足测试点 $9, 10$ 的约束条件。

【样例 7】

见选手目录下的 `mango/mango7.in` 与 `mango/mango7.ans`。该样例满足测试点 $13 \sim 15$ 的约束条件。

【样例 8】

见选手目录下的 `mango/mango8.in` 与 `mango/mango8.ans`。该样例满足测试点 $22 \sim 25$ 的约束条件。

【数据范围】

对于所有测试数据，均有：

- $1 \le m \le n \le 2 \times 10^5$；
- $1 \le f_i < i$；
- $0 \le w_i, X_0, X_1, X_2, X_3 < 2^{17}$；
- $1 \le T \le 256$。

测试点编号	$\overline{\text{五}}$	$\overline{\text{六}}$	$\overline{\text{七}}$	特殊性质
1	256	5	5	无
2	4	100	100	无
$3, 4$	1	5000	100	无

测试点编号	$T \leq$	$n \leq$	$m \leq$	特殊性质
5	1	5000	5000	无
$6, 7$	4	2×10^5	300	无
8	256	2×10^5	1	无
$9 \sim 12$	4	2×10^5	2×10^5	A
$13 \sim 15$	16	2×10^5	2×10^5	无
$16, 17$	64	2×10^5	2×10^5	无
$18 \sim 21$	128	2×10^5	2×10^5	无
$22 \sim 25$	256	2×10^5	2×10^5	无

特殊性质 A：对于所有 $2 \leq i \leq n$，满足 $f_i = \lfloor i/2 \rfloor$。